

鸿蒙原生应用开发实验报告

一、实验目的

- 掌握 DevEco Studio 开发环境的基本使用方法
- 学习鸿蒙应用的基本架构和组件开发
- 掌握页面路由和参数传递的实现方法
- 熟悉状态管理和用户交互处理
- 实现个人中心页面的欢迎信息展示功能

二、实验环境

项目	配置
开发工具	DevEco Studio
开发语言	ArkTS
运行平台	HarmonyOS
操作系统	Windows

三、实验内容

开发一个基于鸿蒙系统的个人中心页面，包含以下功能：

1. 个人中心页面

- 顶部导航栏
- 欢迎信息显示
- 用户头像
- 账户信息展示（账号、状态、登录时间）
- 退出登录功能

2. 页面路由

- 从登录页面跳转到个人中心
- 退出登录返回登录页面

四、实验步骤

4.1 创建个人中心页面

在 `entry/src/main/ets/pages/` 目录下创建 `ProfilePage.ets` 文件：

```
import { router } from '@kit.ArkUI';

interface RouterParams {
```

```

    username?: string;
}

@Entry
@Component
struct ProfilePage {
    @State username: string = '';

    aboutToAppear(): void {
        const params = router.getParams() as RouterParams;
        this.username = params?.username ?? '用户';
    }

    build() {
        Column() {
            Row() {
                Text('个人中心')
                    .fontSize(24)
                    .fontWeight(FontWeight.Bold)
                    .fontColor(Color.white)
            }
            .width('100%')
            .height(56)
            .backgroundColor('#4a90d9')
            .justifyContent(FlexAlign.Center)

            Column() {
                Row() {
                    Text('👤')
                        .fontSize(60)
                    Column() {
                        Text(`欢迎您, ${this.username}!`)
                            .fontSize(24)
                            .fontWeight(FontWeight.Bold)
                            .margin({ bottom: 8 })
                        Text('登录成功')
                            .fontSize(16)
                            .fontColor('#666666')
                    }
                }
                .alignItems(HorizontalAlign.Start)
                .margin({ left: 20 })
            }
            .width('90%')
            .padding(20)
            .backgroundColor(Color.white)
            .borderRadius(12)
            .margin({ top: 30 })
            .shadow({ radius: 10, color: '#22000000', offsetX: 0, offsetY: 2 })

            Column() {
                Text('账户信息')
                    .fontSize(18)
                    .fontWeight(FontWeight.Medium)
            }
        }
    }
}

```

```

        .width('100%')
        .margin({ bottom: 15 })

        this.InfoItem('账号', this.username)
        this.InfoItem('状态', '已登录')
        this.InfoItem('登录时间', this.getCurrentTime())
    }
    .width('90%')
    .padding(20)
    .backgroundColor(Color.White)
    .borderRadius(12)
    .margin({ top: 20 })
    .shadow({ radius: 10, color: '#22000000', offsetX: 0, offsetY: 2 })

    Button('退出登录')
        .width('90%')
        .height(50)
        .fontSize(18)
        .backgroundColor('#ff6b6b')
        .margin({ top: 40 })
        .onClick(() => {
            router.back();
        })
    }
    .width('100%')
    .height('100%')
    .backgroundColor('#f5f5f5')
}
.width('100%')
.height('100%')
}

@Builder
InfoItem(label: string, value: string) {
    Row() {
        Text(label)
            .fontSize(16)
            .fontColor('#666666')
            .width(80)
        Text(value)
            .fontSize(16)
            .fontWeight(FontWeight.Medium)
    }
    .width('100%')
    .height(50)
    .border({ width: { bottom: 1 }, color: '#eeeeee' })
}

getCurrentTime(): string {
    const now = new Date();
    return `${now.getFullYear()}-${String(now.getMonth() + 1).padStart(2,
'0')}-${String(now.getDate()).padStart(2, '0')} ${String(now.getHours()).padStart(2,
'0')}:${String(now.getMinutes()).padStart(2, '0')}`;
}

```

```
}  
}
```

关键技术点：

- 使用 `aboutToAppear()` 生命周期方法获取路由参数
- 使用 `@Builder` 装饰器创建可复用组件
- 使用 `router.back()` 实现页面返回
- 卡片式布局和阴影效果

4.2 配置路由

修改 `entry/src/main/resources/base/profile/main_pages.json` 文件：

```
{  
  "src": [  
    "pages/LoginPage",  
    "pages/Index",  
    "pages/ProfilePage"  
  ]  
}
```

4.3 添加字符串资源

修改 `entry/src/main/resources/base/element/string.json` 文件，添加相关字符串资源。

五、实验结果

5.1 功能实现

功能模块	实现状态	说明
个人中心页面	✅ 完成	显示欢迎信息、账户信息、退出登录
页面路由	✅ 完成	从登录页跳转、退出登录返回
参数传递	✅ 完成	用户名从登录页传递到个人中心

5.2 测试用例

测试用例 1：显示欢迎信息

- 从登录页面成功登录后跳转到个人中心
- 预期结果：显示"欢迎您，2023210622!"
- 实际结果：✅ 通过

测试用例 2：账户信息展示

- 查看个人中心页面的账户信息卡片
- 预期结果：显示账号、状态、登录时间

- 实际结果:  通过

测试用例 3: 退出登录

- 在个人中心页面点击"退出登录"按钮
- 预期结果: 返回登录页面
- 实际结果:  通过

5.3 界面展示

个人中心页面特点:

- 蓝色顶部导航栏 (#4a90d9)
- 白色卡片式布局
- 圆角和阴影效果
- 用户头像使用 emoji 显示
- 显示欢迎信息: "欢迎您, 2023210622!"

07:14

🌙 <=> * 📶 100

个人中心



欢迎您, 2023210622!

登录成功

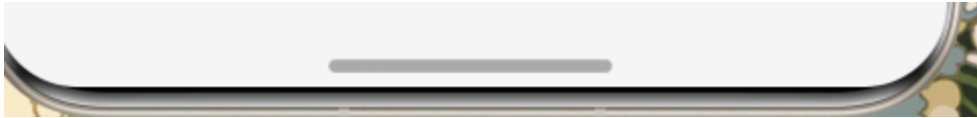
账户信息

账号 2023210622

状态 已登录

登录时间 2026-03-20 19:12

退出登录



六、技术总结

6.1 核心技术

1. ArkTS 语言

- 基于 TypeScript 的声明式 UI 框架
- 使用装饰器简化组件开发
- 响应式数据绑定

2. 组件开发

- `@Entry`：标记页面入口
- `@Component`：定义组件
- `@State`：状态管理
- `@Builder`：构建可复用 UI 片段

3. 页面路由

- `router.back()`：页面返回
- `router.getParams()`：获取路由参数

4. 生命周期

- `aboutToAppear()`：页面即将出现时调用

6.2 遇到的问题及解决方案

问题：页面跳转后无法获取用户名

原因：未正确使用路由参数传递和获取

解决方案：

- 在登录页面使用 `router.pushUrl()` 传递参数
- 在个人中心页面使用 `aboutToAppear()` 生命周期方法获取参数

6.3 优化建议

1. 用户体验优化

- 添加加载动画
- 实现用户信息编辑功能
- 添加更多个人信息展示

2. 功能扩展

- 添加设置页面
- 实现消息通知功能
- 添加订单管理功能

3. 代码优化

- 将字符串资源统一管理
- 提取公共样式到资源文件
- 使用模块化开发提高代码复用性

七、实验心得

通过本次实验，我深入学习了鸿蒙原生应用开发的核心技术：

1. **掌握了 DevEco Studio 的使用**：熟悉了项目创建、文件编辑、调试运行等基本操作
2. **理解了鸿蒙应用架构**：了解了 Ability、页面、组件之间的关系和层次结构
3. **学会了声明式 UI 开发**：掌握了 ArkTS 的语法和组件开发方式，相比传统命令式开发更加简洁高效
4. **掌握了页面路由机制**：学会了如何在页面之间进行跳转和参数传递，特别是使用 `aboutToAppear()` 生命周期方法获取路由参数
5. **学会了卡片式布局设计**：通过个人中心页面的开发，掌握了使用圆角、阴影等效果创建现代化 UI 的方法

本次实验不仅让我掌握了鸿蒙开发的基础知识，也让我对声明式 UI 编程有了更深的理解。鸿蒙的 ArkTS 框架设计简洁优雅，开发效率高，是一个值得深入学习的移动开发平台。

八、参考资料

1. HarmonyOS 官方文档：<https://developer.harmonyos.com/cn/docs>
2. ArkTS 语言规范：<https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides-V3/arkts-get-started-V3>
3. DevEco Studio 用户指南：<https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides-V3/ide-overview-V3>

实验日期：2026年3月21日

实验人员：2023210622